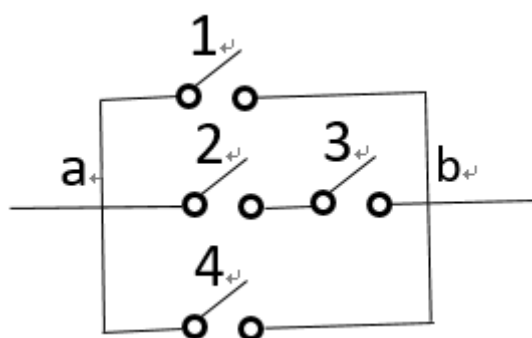


(B) $(A_1 + A_2 + A_3)A_4$

(C) $A_1 + A_2 A_3 + A_4$

(D) $A_1 A_2 A_3 A_4$



答案: C

4. 已知事件 A, B 满足条件 $P(AB) = P(\overline{A}\overline{B})$, 且 $P(A) = p$, 求 $P(B)$ 。

答案:

由于 $P(\overline{A}\overline{B}) = 1 - P(\overline{\overline{A}\overline{B}}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - P(A) - P(B) + P(AB)$

而 $P(AB) = P(\overline{A}\overline{B})$

故而 $1 - P(A) - P(B) = 0$

从而 $P(B) = 1 - P(A) = 1 - p$

5. 把 10 本书任意放在书架上, 求其中指定的 3 本书放在一起的概率。

答案:

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{8! \cdot 3!}{10!} = 0.067$$

6. 一袋中装有 $m+n$ 个球, 其中 m 个黑球, n 个白球, 现随机地从中每次取出一个球 (不放回), 求下列事件的概率:

1) 第 i 次取到的是白球;

2) 第 i 次才取到白球;

3) 前 i 次中能取到白球;

4) 前 i 次中恰好取到 l 个白球 ($l \leq i \leq m+n, l \leq n$);

5) 到第 i 次为止才取到 l 个白球 ($l \leq i \leq m+n, l \leq n$);

6) 取球直到剩下的球的颜色都相同为止, 最后剩下的全是白球。

答案:

解 (1) $m+n$ 个球按顺序取出共有 $(m+n)!$ 种取法, 其中第 i 次取出的是白球的取法按乘法法则共有 $C_n^1(m+n-1)!$ 种取法, 于是“第 i 次取到的是白球”这一事件 A_i 的概率为

$$P(A_i) = \frac{C_n^1(m+n-1)!}{(m+n)!} = \frac{n}{m+n}.$$

(2) 同(1), 基本事件总数为 $(m+n)!$ 而“第 i 次才取到白球”等价于“前 $i-1$ 次取到的全是黑球, 而且第 i 次取到的是白球”, 由乘法法则, 其取法共有 $C_m^{i-1}P_m^{i-1}(m+n-i)!$. 于是“第 i 次才取到白球”这一事件 B_i 的概率为

$$P(B_i) = \frac{C_m^{i-1}P_m^{i-1}(m+n-i)!}{(m+n)!} \\ = \frac{nP_m^{i-1}}{P_{m+n}^i}.$$

(3) 记该事件为 C_i , 先计算其对立事件“前 i 次没有取到白球”的概率,

$$P(\bar{C}_i) = \frac{P_m^i(m+n-i)!}{(m+n)!} = \frac{P_m^i}{P_{m+n}^i} = \frac{C_m^i}{C_{m+n}^i}.$$

于是

$$P(C_i) = 1 - P(\bar{C}_i) = 1 - \frac{P_m^i}{P_{m+n}^i} = 1 - \frac{C_m^i}{C_{m+n}^i};$$

(4) 记该事件为 D_i , 则易知

$$P(D_i) = \frac{C_m^i P_m^{i-1} P_{m+n-i}^{i-1}(m+n-i)!}{(m+n)!} \\ = \frac{C_m^i P_m^{i-1} P_{m+n-i}^{i-1}}{P_{m+n}^i} = \frac{C_m^i C_{m+n-i}^{i-1}}{C_{m+n}^i}.$$

(5) “到第 i 次为止才取到 l 个白球”等价于“前 $i-1$ 次恰好取到 $l-1$ 个白球, 而第 i 次取到的是白球”, 于是该事件 E_i 的概率为

$$P(E_i) = \frac{C_{i-1}^{l-1} P_{n-l+1}^{l-1} P_m^{(i-1)-(l-1)} C_{m+n-i}^{l-1}(m+n-i)!}{(m+n)!} \\ = \frac{(i-1)! C_{n-l+1}^{l-1} C_m^{i-l} C_{m+n-i}^{l-1}}{P_{m+n}^i} = \frac{C_{n-l+1}^{l-1} C_m^{i-l} (n-l+1)}{i C_{m+n}^i}.$$

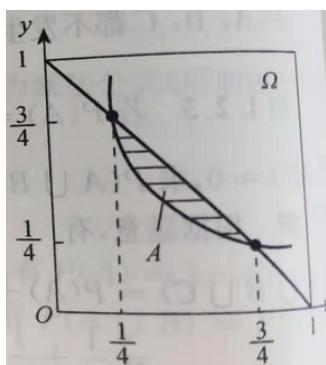
(6) 首先注意到“剩下都是白球”等价于“最后一次取到的是白球”于是由(1)的结果, 该事件 F 的概率为

$$P(F) = \frac{n}{m+n}.$$

7. 从 $[0, 1]$ 区间中随机取得 2 个数, 求其积不小于 $3/16$, 其和不大于 1 的概率。

设两个数分别为 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$, 把 (x, y) 看做平面 xOy 上一点的直角坐标, 则样本空间所对应的集合区域为边长为 1 的正方形, 记作 Ω 如下图所示, 其积不小于 $3/16$ 的区域为双曲线: $y = \frac{3}{16x}$ 的上方, 其和不大于 1 的区域为

直线: $y = 1 - x$ 的下方, 即区域 A 即为所求事件的概率



$$S_A = \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{3}{4}} 1 - x - \frac{3}{16x} dx = \frac{1}{4} - \frac{3}{16} \ln 3$$

8. 某种动物活 15 年的概率为 0.8，活 25 年的概率为 0.3，求现年 15 岁的这种动物活到 25 岁的概率。

设 $A = \{\text{这种动物活到 25 岁以上}\}$ ， $B = \{\text{这种动物活到 15 岁以上}\}$ ，由题设知：
 $P(A) = 0.3, P(B) = 0.8$.

由于 $A \subset B$ ，故 $AB = A$ ，从而 $P(AB) = P(A) = 0.3$ 于是

所要求的概率为 $P(AB|B) = p(AB)/P(B) = \frac{3}{8}$

9. 12 个乒乓球中有 9 个新球和 3 个旧球，第一次比赛时取出 3 个球，用完后放回去，第二次比赛又从中取出 3 个球，求
- 第二次取出的 3 个球中有 2 个新球的概率。
 - 若第二次取出的 3 个球中有 2 个新球，求第一次取到的 3 个球中恰有一个新球的概率

记 $A_i = \{\text{第一次取出 } i \text{ 个新球}\}, i = 0, 1, 2, 3; B_i = \{\text{第二次取出 } i \text{ 个新球}\}, i =$

$0, 1, 2, 3$

根据古典概率计算有：

$$P(A_0) = \frac{C_3^3}{C_{12}^3} = \frac{1}{220}$$

$$P(A_1) = \frac{C_9^1 C_3^3}{C_{12}^3} = \frac{27}{220}$$

$$P(A_2) = \frac{C_9^2 C_3^1}{C_{12}^3} = \frac{27}{55}$$

$$P(A_2) = \frac{C_9^3}{C_{12}^3} = \frac{21}{55}$$

第一次取到 i 个新球后，第二次取球是在 $9-i$ 个新球， $3+i$ 个旧球中任取 3 个球，于是有：

$$P(B_2|A_0) = \frac{C_9^2 C_3^1}{C_{12}^3} = \frac{27}{55}$$

$$P(B_2|A_1) = \frac{C_8^2 C_4^1}{C_{12}^3} = \frac{28}{55}$$

$$P(B_2|A_2) = \frac{C_7^2 C_5^1}{C_{12}^3} = \frac{105}{55}$$

$$P(B_2|A_3) = \frac{C_6^2 C_6^1}{C_{12}^3} = \frac{90}{55}$$

$$1) P(B_2) = \sum_{i=0}^3 P(A_i)P(B_2|A_i) = \frac{1377}{3025} \approx 0.455$$

$$2) P(A_2|B_2) = \frac{P(A_2 B_2)}{P(B_2)} = \frac{P(A_2)P(B_2|A_2)}{P(B_2)} = \frac{7}{51} \approx 0.137$$

10. 在数字通信中信号是由 0 和 1 的长序列组成的，由于随机干扰，当发出信号 0 时，手大哦的信号为 0 和 1 的概率分别是 0.8 和 0.2；当发出信号的为 1 时收到信号为 0 和 1 的概率分别是 0.1 和 0.9。现假设发出 0 和 1 的概率分别为 0.6 和 0.4，试求：

- 收到一个信号，它是 1 的概率。
- 收到信号是 1 时，发出的信号确实是 1 的概率。

以 A 表示事件“收到的信号是 1”，以 B_i ($i=0,1$) 表示事件“发出的信号是 i ”，易知 B_0, B_1 是一个划分，且有：

$$P(B_0) = 0.6; P(B_1) = 0.4; P(A|B_0) = 0.2; P(A|B_1) = 0.9.$$

1) 由全概率公式得所求的概率为

$$P(A) = P(B_0)P(A|B_0) + P(B_1)P(A|B_1) = 0.48$$

2) 由贝叶斯公式得所求的概率为

$$P(B_1|A) = \frac{P(B_1)P(A|B_1)}{P(A)} = 0.75$$

